

摘要：

“HBM之父”预言，AI架构将从GPU中心转向内存中心——智能体AI时代的内存需求可能膨胀100万倍，现有HBM技术将触及天花板，以堆叠NAND为基础的新一代HBF技术有望于2027年出现工程样品、2028年被谷歌或英伟达采用。SK海力士已联手闪迪抢跑标准制定，三星同步布局。

当AI从“生成”走向“自主行动”，算力的瓶颈可能将从GPU转移到内存。

据韩国《亚洲经济》等当地媒体报道，被业界誉为“HBM之父”的韩国科学技术院（KAIST）教授Joungho Kim近日发出预言：**当前由英伟达主导的GPU中心化AI架构，终将被以内存为核心的新架构所取代。**

这一判断的背后，是AI应用形态的根本性转变。从生成式AI迈向智能体AI（Agentic AI），系统需要同时处理海量文档、视频及多模态数据——Kim将这一趋势称为“上下文工程”（context engineering）的崛起。他指出，为保障速度与精度，内存带宽和容量必须提升最高**1000倍**。

数字更为惊人的是需求端：据Money Today Broadcasting早前引述Kim的说法，输入规模若扩大100至1000倍，内存需求可能呈指数级跃升，总量膨胀幅度或高达**100万倍**。

HBM将触及天花板，HBF接棒

Kim明确表示，现有HBM技术——通过垂直堆叠DRAM实现超高速传输，目前主导AI加速器内存市场——在智能体AI时代将难以为继。

他提出的下一代解决方案是**HBF（High Bandwidth Flash，高带宽闪存）**：以堆叠NAND替代DRAM，构建一个“巨型书架式”长期记忆体，容量远超现有上限。

类比来看，HBM更像是桌面上的便签纸——速度快但容量有限；HBF则像是一整面书墙，能存放的信息量级完全不同。

在架构层面，SK海力士已在IEEE发表的论文中提出“H3”架构——据《韩国经济》2月报道，该架构将HBM与HBF并排部署于GPU旁侧，而非现有设计中仅有HBM紧邻处理器。这意味着GPU的角色将从“主角”退化为“配角”，计算单元被嵌入以内存为主体的系统之中。

时间表已逐渐清晰。

据Kim的预测，**HBF工程样品预计将于2027年前后出现，谷歌、英伟达或AMD最早可能在2028年采用该技术。**

这一节奏与HBM当年从实验室走向大规模商用的路径高度相似，也意味着产业窗口期已经开启。

SK海力士与三星，再度正面交锋

Kim同时指出，HBF领域的竞争格局将复刻HBM时代的剧本——SK海力士与三星电子再度成为主角。

目前，SK海力士已于今年2月联合闪迪成立HBF标准化联盟，意在抢占生态系统主导权。三星则一方面持续推进HBM4E等下一代HBM产品，另一方面同步投入与HBF概念相符的NAND架构研发，据Aju News报道。

两家巨头的布局路径不同，但目标指向同一个赛道。谁能率先完成从标准制定到量产交付的闭环，将在很大程度上决定下一轮AI内存市场的格局。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

扫码
免费领取



限免

262

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论

1 条评论



灯

3小时前 中国湖北省

韩国人野心不小

0

回复